

¿Es igual de difícil clasificar nadando en piscina de 25 metros que en una de 50?

En piscina corta se dan el doble de vueltas, y cada vuelta regala tiempo. World Aquatics acepta marcas de las dos piscinas para clasificar, con dos tablas de mínimas distintas. Si esas exigencias no son equivalentes, clasificar sale más barato en una piscina que en la otra.

43.914

pares de marcas del mismo nadador
en las dos piscinas, temporada 2024

Felipe Leiva · Javier Fuentes

Martes 22 de septiembre de 2026

Los datos

Ranking mensual de la API pública de World Aquatics, temporada 2024, más las marcas mínimas oficiales del Mundial de 25 m de Beijing 2026.

424.528

nados · 25 columnas

71.514

nadadores, 215 países

43.914

pares 25 m ↔ 50 m

570

pares en la prueba más chica

Cada nadador contra sí mismo

factor = tiempo en 50 m / tiempo en 25 m

Comparamos la mejor marca del año de un nadador con la suya propia en la otra piscina, misma prueba y misma temporada. Eso deja fuera el talento, la edad y el entrenamiento sin tener que controlarlos. Es la mejor marca porque una mínima se cumple con un solo nado.

Lo que encontramos al limpiar

Un club llamado “No” centinela de la API en 18,2% de las filas → nulo

389 edades imposibles de 4 a 119 años; el ranking mensual mezcla torneos juveniles → nulo

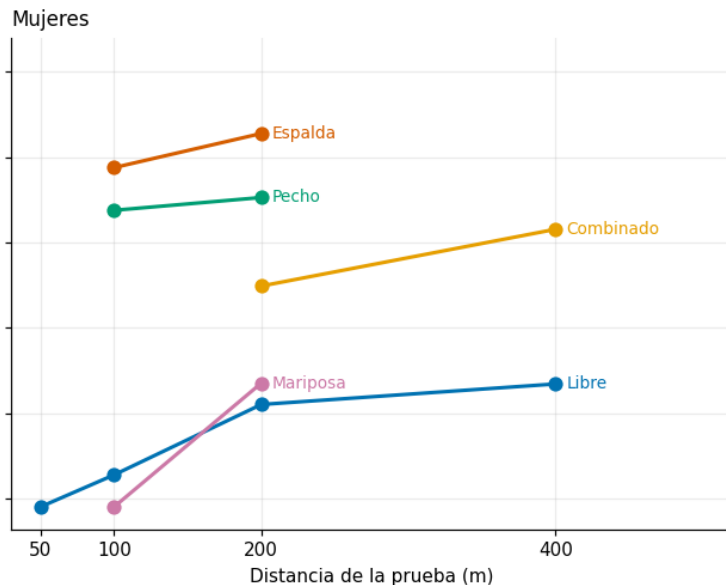
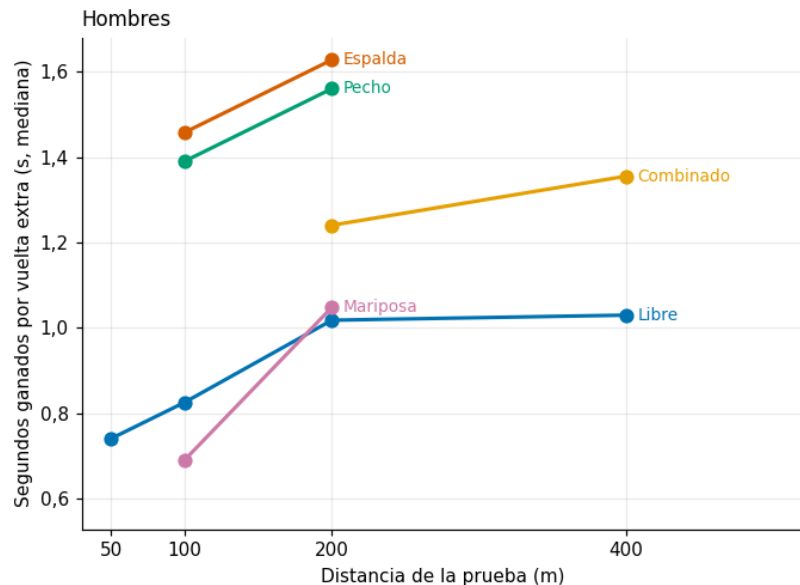
Un nadador, varios registros es lo esperable con ranking mensual → se conserva su mejor marca

13,5% de pares al revés temporadas distintas, no errores → se conservan

El factor no es una constante

Segundos que gana un nadador por cada vuelta extra: la mediana de cada prueba, con los dos sexos por separado.

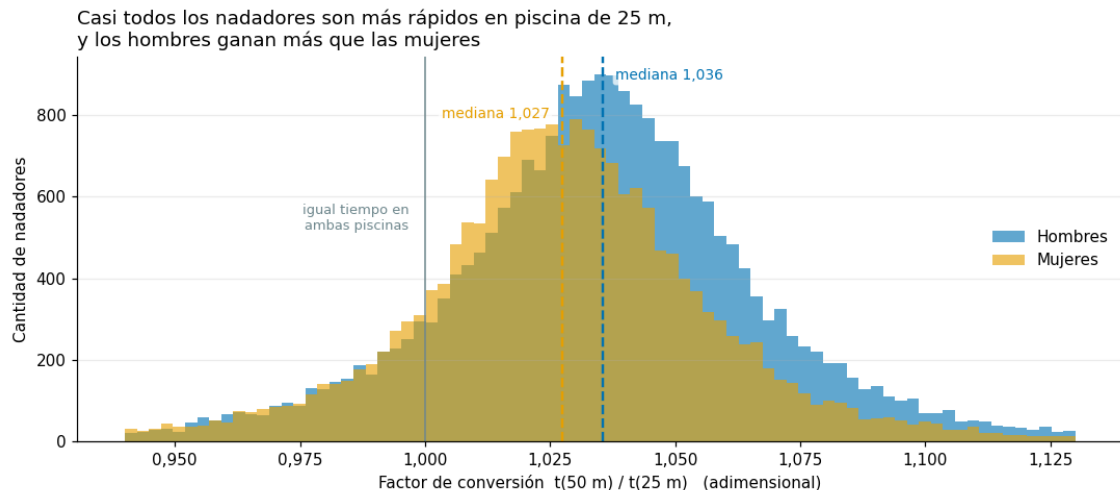
Si una vuelta valiera siempre lo mismo, estas líneas serían planas y estarían juntas



Mariposa < Libre < Combinado < Pecho < Espalda · el mismo orden en los dos paneles. El factor va de 1,0181 a 1,0521 según la prueba, y los intervalos del 95% de esos dos extremos —[1,0167–1,0195] y [1,0504–1,0537]— ni se acercan.

Los hombres ganan más con la piscina corta

Y lo hacen en las doce pruebas comparables, sin una sola excepción.



12 de 12

pruebas con mayor factor en hombres, todas significativas (Mann-Whitney; el mayor de los doce valores p es $7,8e-8$).

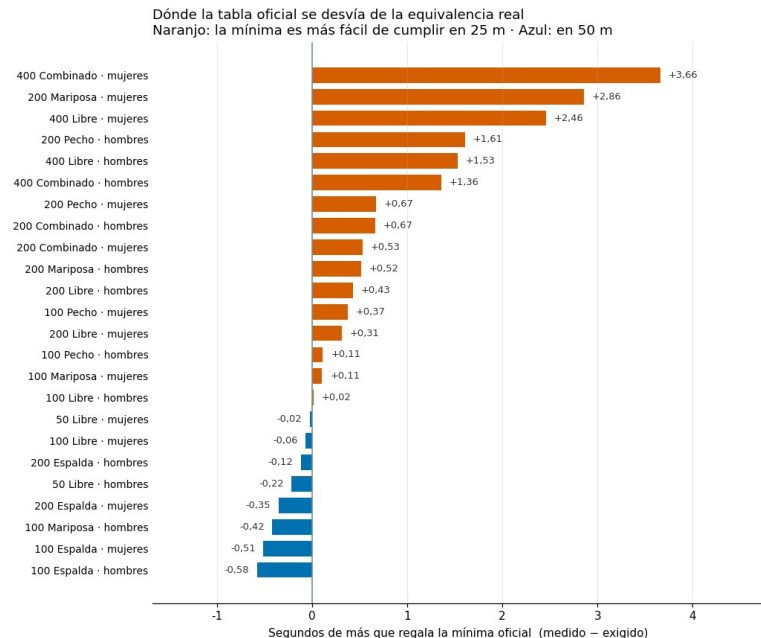
0,6 a 1,2

puntos porcentuales de diferencia, según la prueba.

Contradice a **Iglesias García et al. (2025)**, que sobre 200 nadadores españoles por categoría halla diferencias mínimas por sexo, y coincide con el análisis de récords de Curl (2014).

Lo medido contra lo que exige la federación

La razón entre las dos marcas mínimas de World Aquatics es la equivalencia que la federación aplica de hecho.



0,803

es la correlación entre el factor oficial y el medido: la tabla no es arbitraria, captura la tendencia por estilo.

16 contra 8

pruebas más fáciles de clasificar en 25 m que en 50 m, con una brecha mediana de 0,47 s.

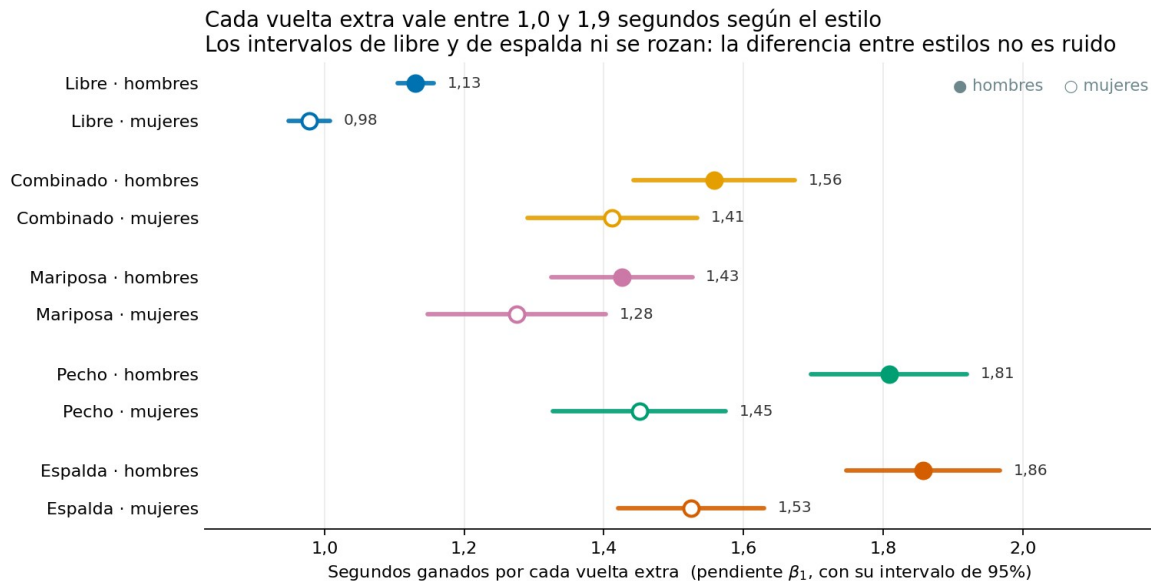
3,66 s

es el caso extremo, los 400 combinado femeninos. En 7 de las 24 pruebas la brecha es menor a 0,3 s, o sea ruido.

Para un nadador, la consecuencia práctica es que la piscina en la que conviene intentar la mínima depende de su prueba.

El primer modelo

$\text{diferencia_s} = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{vueltas_extra} + \varepsilon$, ajustado por mínimos cuadrados para cada estilo y sexo ($n = 43.914$).



Qué dice

β_1 es la ventaja por vuelta.

Va de 0,98 s en libre femenino a 1,86 s en espalda masculino. Los intervalos de libre y de espalda no se tocan: la diferencia entre estilos no es ruido.

$\beta_0 = -0,41$ s, y no es cero.

Si las vueltas explicaran toda la diferencia, el modelo pasaría por el origen. Como ningún nadador tiene cero vueltas extra, no se lee literal: dice que una recta proporcional no ajusta.

Y una sorpresa: por vuelta, mariposa gana más que libre — al revés que en el factor, porque el factor divide por un tiempo total mayor.

Dos cosas que revisamos de nuestro propio análisis

Las dos cambian cómo hay que leer el factor, y las dos entran en el informe.

1 · El factor es un cociente: una trampa

Definir “élite” mirando uno solo de los dos lados mueve la mediana casi un punto porcentual sin que cambie ningún nadador: es regresión a la media.

Élite por su tiempo en 50 m **1,0269**

Élite por su tiempo en 25 m **1,0361**

Élite por el promedio (neutral) **1,0321**

Todos los pares **1,0318**

Con la definición neutral la mediana queda a 0,0003 del total: sigue siendo significativa por el tamaño de la muestra, pero deja de importar. Por eso podemos compararla con una tabla de mínimas de nivel más alto.

2 · Qué marca del año entra en el cociente

El ranking mensual da varias marcas por nadador y temporada, así que hay que elegir cuál entra. La elección mueve el resultado:

Con la mejor marca del año **1,0318**

Con la mediana del año **1,0354**

No es neutro: en 50 m la mayoría tiene dos o más registros y en 25 m uno solo, así que la mediana castiga sobre todo al numerador e infla el factor. La diferencia es del mismo orden que la brecha entre sexos.

Vamos con la mejor marca: es la que se usa para clasificar. La mediana queda como análisis de sensibilidad.

Limitaciones y lo que viene

Qué no permiten decir los datos

- La muestra son los mejores de cada ranking, no es aleatoria: describe a la élite competitiva.
- Un nadador puede estar en distinta forma en cada calendario; el diseño dentro-nadador lo promedia, no lo elimina.
- Un solo año, 2024. Y los tiempos implausibles se conservan: no filtramos, para no recortar la muestra.
- El modelo es una asociación, no una causa: mide cuánta diferencia hay por vuelta, no que la vuelta sea lo único que la produce.

Qué sigue

Informe escrito, viernes 25

con el modelo por estilo y sexo y el análisis de sensibilidad.

Prueba de hipótesis formal

para la brecha entre sexos, con las herramientas de la clase 5.

Regresión regularizada

para comprobar que nada dependa de las pruebas chicas (clase 7).

Módulos siguientes

varias temporadas, para separar el efecto del calendario del de la piscina.